

TEMA N° 4



TEMA 4 INTERNET DE LAS COSAS (IOT)



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Comprender y estructurar** la arquitectura fundamental del Internet de las Cosas (IoT), identificando cómo los objetos físicos se conectan al mundo digital.
2. **Diseñar e implementar** soluciones tecnológicas prácticas de automatización (Smart Home) utilizando microcontroladores, sensores y actuadores para resolver problemas reales en tu comunidad.
3. **Aplicar** protocolos de comunicación y medidas de seguridad esenciales para proteger los datos y la privacidad en los proyectos tecnológicos que desarrolles como Técnico en Sistemas Informáticos.



PRÁCTICA



¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos hacer que las instalaciones de nuestro CEA o los hogares de nuestra comunidad "cobren vida" y se administren solos?

Imagina la siguiente situación en la población de Pailón: El CEA Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar su nuevo y bien equipado módulo educativo en el Barrio Saó. Sin embargo, los docentes y el personal administrativo enfrentan un problema logístico diario. Al finalizar la jornada nocturna, muchas veces los ventiladores de las aulas quedan encendidos, desperdiciando energía, y las luces de los pasillos exteriores deben encenderse manualmente cuando oscurece.

Al mismo tiempo, a unas cuadras de allí, en el Barrio 24 de Septiembre, el encargado de los campos deportivos necesita regar el césped de madrugada, pero a menudo olvida encender las bombas de agua o las deja funcionando cuando está lloviendo. En el Barrio Central Fátima, los comerciantes del mercado quieren saber en tiempo real desde sus celulares si las persianas metálicas de sus negocios fueron forzadas durante la noche.

Todos estos problemas comparten una misma necesidad: requerimos que las "cosas" (ventiladores, focos, bombas de agua, persianas) tengan la capacidad de "sentir" su entorno, tomar decisiones o ser controladas a distancia sin que una persona deba estar físicamente allí. Como futuro Técnico, ¿qué dispositivos instalarías en las aulas del CEA en el Barrio Saó para que las luces y ventiladores se apaguen solos si no hay nadie? ¿Cómo conectarías eso a internet?



TEORÍA



El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés *Internet of Things*) no es el futuro, es el presente. Como Técnico en Sistemas Informáticos, dominar esta tecnología te permitirá transformar objetos inanimados en dispositivos inteligentes.



4.1. CONCEPTO DE IOT Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS (CPS) EN LA INDUSTRIA 4.0

El IoT se refiere a la red de objetos físicos (las "cosas") que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de internet. No hablamos de computadoras o celulares, sino de objetos cotidianos: una bombilla, un refrigerador, un motor industrial o la chapa de una puerta.

En el ámbito industrial (la llamada Industria 4.0), esto evoluciona hacia los **Sistemas Ciberfísicos (CPS)**. Un CPS es una integración total entre los procesos físicos y los computacionales. Por ejemplo, en los aserraderos cercanos a Las Misiones, un CPS no solo mide la temperatura de las sierras (físico), sino que envía esa información a un servidor (ciber), el cual analiza si hay riesgo de sobrecalentamiento y detiene la máquina automáticamente.



4.2. COMPONENTES DEL ECOSISTEMA IOT Y SU ARQUITECTURA BÁSICA

Para que una solución IoT funcione, necesita una arquitectura de cuatro capas principales:

1. **Dispositivos/Cosas (Sensores y Actuadores):** Son los sentidos y músculos del sistema. Un sensor recoge datos (ej. un sensor de temperatura en una heladera de un negocio en el Barrio San Antonio). Un actuador ejecuta una acción (ej. un relé que enciende el motor del compresor).



2. **Red/Conectividad:** Es el sistema nervioso. Los datos recogidos por los sensores deben viajar a la nube. Esto se hace mediante WiFi, Bluetooth, redes móviles (4G/5G) o tecnologías específicas para IoT como LoRaWAN.
3. **Procesamiento de Datos (Plataforma/Nube):** Es el cerebro. Aquí llega la información, se almacena en bases de datos y se procesa.
4. **Interfaz de Usuario:** Es la forma en que el humano interactúa con el sistema, generalmente a través de una aplicación web o móvil (ej. una app en tu celular para ver las cámaras del Barrio Residencial Norte).

4.3. DISPOSITIVOS WEARABLES Y SMART HOME

Los **Wearables** son dispositivos tecnológicos que se llevan puestos en el cuerpo humano. Relojes inteligentes (smartwatches) o pulseras de actividad son los ejemplos más comunes. Si un deportista en el coliseo municipal del Barrio 27 de Mayo usa un smartwatch, este dispositivo recopila su ritmo cardíaco y pasos, sincronizándolos con su celular.

El concepto de **Smart Home** (Casa Inteligente) aplica el IoT al entorno doméstico para mejorar el confort, la seguridad y la eficiencia energética. Esto incluye la **domótica**, que es la automatización de la vivienda. Como Técnico, puedes diseñar sistemas donde las familias del Barrio Ovidio Barberi puedan apagar las luces de su sala, encender el aire acondicionado o ver quién toca el timbre, todo desde su smartphone, utilizando microcontroladores y módulos de relés.

4.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y PLATAFORMAS EN LA NUBE PARA IOT

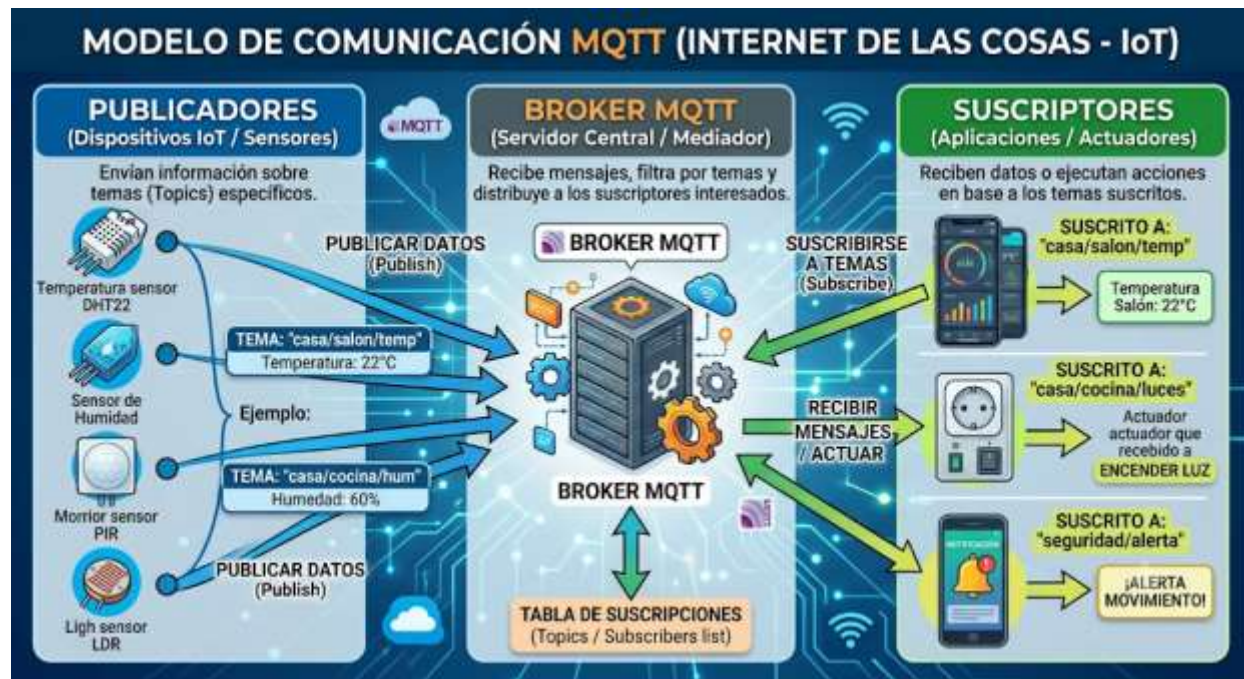
Los dispositivos IoT suelen tener poca batería y procesadores pequeños, por lo que no pueden usar los mismos protocolos pesados que usa una computadora web tradicional.

1. **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** Es el protocolo rey en IoT. Es ultraligero y se basa en un modelo de "publicación/suscripción". Funciona de maravilla incluso en redes inestables.
2. **HTTP/REST:** Útil para integraciones web, aunque es más pesado que MQTT.



3. **WebSockets:** Permite una comunicación bidireccional en tiempo real, ideal para paneles de control donde necesitas ver el estado de un foco al instante.

Para las plataformas en la nube, existen soluciones gigantes como AWS IoT o Google Cloud IoT, pero para desarrollos rápidos y educativos, plataformas como Ubidots, Blynk, Firebase o servidores propios en plataformas como Render o Railway son excelentes opciones.



4.5. DESAFÍOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN ENTORNOS CONECTADOS

Cada dispositivo IoT es una "puerta" a la red. Si instalas cámaras conectadas a internet en el Barrio San José y dejas la contraseña por defecto ("admin123"), cualquier hacker del mundo podría acceder a la red local. Los principales desafíos son:

1. **Ataques DDoS:** Dispositivos IoT hackeados que se usan como "zombis" para tumbar servidores.
2. **Falta de encriptación:** Si los datos de una cerradura inteligente viajan en texto plano, alguien en la misma red WiFi puede capturarlos e ingresar.
3. **Privacidad de datos:** ¿Quién es dueño de los datos que graba un asistente de voz en tu casa?



4.6. INTEGRACIÓN DE MICROCONTROLADORES MODERNOS (ESP32) EN PROYECTOS LOCALES

En el mundo del hardware para IoT, existen placas de desarrollo que han revolucionado la forma en que los técnicos construyen soluciones. El **ESP32** es uno de los microcontroladores más potentes y económicos. A diferencia de un Arduino básico, el ESP32 ya trae conectividad WiFi y Bluetooth integrada en el mismo chip.

Para el CEA Herman Ortiz Camargo, utilizar módulos ESP32 junto con placas de relés de múltiples canales (por ejemplo, relés de 8 canales) es la solución perfecta y económica para domotizar la iluminación y ventilación del nuevo módulo educativo, permitiendo controlar hasta 8 circuitos eléctricos de 220V desde una sola pequeña placa conectada al WiFi de la institución.

4.7. INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LAS COSAS (AIOT): EL FUTURO CONECTADO

La Inteligencia Artificial (IA) combinada con IoT crea el **AIoT**. Ya no se trata solo de que el sensor envíe datos, sino de que el dispositivo "piense". Por ejemplo, un sistema de cámaras en Jardines de Pailón que no solo graba video, sino que usa IA para distinguir entre un perro callejero y una persona merodeando, enviando una alerta únicamente cuando hay un humano, reduciendo las falsas alarmas.





4.8. COMPUTACIÓN EN EL BORDE (EDGE COMPUTING) VS COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Tradicionalmente, todos los sensores envían sus datos a la Nube (Cloud Computing) para ser procesados. Sin embargo, en zonas como algunos barrios periféricos de Pailón (como María Belén o San Expedito), la conexión a internet puede fallar.

El **Edge Computing** (Computación en el Borde) resuelve esto haciendo que el procesamiento de datos ocurra en el propio dispositivo local o en un router cercano, sin necesidad de ir a internet. De este modo, si se cae el internet de la empresa de telecomunicaciones, el sistema de riego automático de la plaza o las alarmas de seguridad del barrio seguirán funcionando perfectamente de manera local.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ *Mitos vs. Realidades*

Mito sobre el IoT	Realidad Tecnológica
"El IoT es muy caro y solo para grandes empresas"	FALSO. Con placas de bajo costo como el ESP32 (que cuestan pocos dólares) y software de código abierto, un Técnico puede automatizar casas y pequeños negocios con muy bajo presupuesto.
"Cualquier dispositivo IoT es seguro si está en mi casa"	FALSO. Si un dispositivo está conectado a tu WiFi y tiene una vulnerabilidad de fábrica, puede ser hackeado desde otro continente, comprometiendo toda tu red.

□ *Glosario de Términos*

1. **Actuador:** Componente de un sistema IoT responsable de mover o controlar un mecanismo o sistema (ej. un motor, una válvula, un relé).
2. **Broker MQTT:** Servidor central que recibe todos los mensajes de los sensores y los distribuye a los dispositivos suscritos a esa información.
3. **ESP32:** Microcontrolador de bajo costo y bajo consumo de energía con tecnología Wi-Fi y Bluetooth de modo dual integrada.



4. **Relé (Relay):** Interruptor eléctrico que permite abrir o cerrar circuitos de alto voltaje (220V) usando pequeñas señales de bajo voltaje provenientes de un microcontrolador (3.3V o 5V).
5. **Domótica:** Conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad y bienestar.

▣ *Ponte a Prueba*

1. ¿Qué componente es considerado el "músculo" en un sistema IoT?

- a) El Broker MQTT
- b) El Sensor
- c) El Actuador
- d) La Nube

2. ¿Cuál es una ventaja clave del ESP32 frente a un Arduino UNO tradicional?

- a) Funciona sin electricidad
- b) Tiene conexión WiFi y Bluetooth integrada de fábrica
- c) Es más grande físicamente
- d) No necesita ser programado

3. ¿Qué problema resuelve el Edge Computing (Computación en el Borde)?

- a) Reduce la dependencia de una conexión constante a internet al procesar datos localmente
- b) Aumenta la resolución de las pantallas de los celulares.
- c) Elimina la necesidad de usar contraseñas en los routers.
- d) Convierte redes 4G en 5G automáticamente.



VALORACIÓN



Como futuros Técnicos en Sistemas Informáticos, nuestra responsabilidad va más allá de conectar cables y escribir código. Debemos reflexionar sobre el impacto de nuestras instalaciones.

1. **Impacto Ambiental (E-waste):** Al instalar docenas de sensores y placas, estamos generando futuros desechos electrónicos. ¿Qué pasará con esos módulos ESP32 o baterías de litio cuando se dañen? Es nuestro deber ético planificar un descarte responsable o fomentar la reparación de componentes en la población de Pailón para no contaminar nuestro entorno.
2. **Seguridad y Ética:** Si automatizamos la casa de un cliente en el Barrio Saó, literalmente tenemos las "llaves" digitales de su hogar. Implementar contraseñas robustas, no dejar puertos abiertos innecesariamente y educar al cliente sobre la privacidad no es opcional, es el núcleo de la integridad profesional. La tecnología debe proteger a la comunidad, no exponerla a vulnerabilidades globales.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL (LABORATORIO): AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DEL NUEVO MÓDULO CEA CON ESP32

Objetivo: Desarrollar el prototipo lógico y el código para un sistema domótico utilizando un microcontrolador **ESP32** acoplado a un módulo de **relés de múltiples canales**. Este sistema permitirá encender y apagar las luces y los ventiladores del aula de Sistemas Informáticos del CEA Herman Ortiz Camargo a través de una conexión WiFi local.

Materiales necesarios (Conceptuales para simulación o armado real):

1. 1x Placa de desarrollo ESP32.
2. 1x Módulo de Relé (ej. de 4 u 8 canales).



3. Cables Jumper.
4. Focos o ventiladores pequeños para pruebas (Actuadores).
5. Cable USB y computadora con Arduino IDE instalado (con las tarjetas ESP32 configuradas).

Paso a Paso:

1. **Conexión de Hardware:** Conecta el pin de señal (IN1) del módulo de relé al Pin GPIO 26 del ESP32 (que controlará el ventilador). Conecta el pin (IN2) al Pin GPIO 27 (que controlará la luz principal). Conecta VCC a 3.3V/5V (según tu módulo de relé) y GND al GND del ESP32.
2. **Preparación del Entorno:** Abre Arduino IDE. Asegúrate de tener seleccionada la placa "DOIT ESP32 DEVKIT V1".
3. **Desarrollo del Código:** Escribiremos un servidor web básico embebido en el ESP32. Copia, pega y analiza el siguiente código. Modifica el nombre de red y contraseña por los del router de tu aula.

C++

```
// Importamos la librería principal para usar el WiFi del ESP32
#include <WiFi.h>
// ===== CONFIGURACIÓN DE RED =====
// Reemplaza con los datos del WiFi de tu CEA o domicilio en Pailón
const char* ssid = "
MI_RED_WIFI_CEA";
const char* password = "
MI_CONTRASENA_SECRETA";
// ===== CONFIGURACIÓN DE HARDWARE =====
// Asignamos los pines GPIO del ESP32 que irán conectados a los relés
const int releVentilador = 26;
// Control de ventilador del aula
const int releLuz = 27;
// Control de luces principales
// Iniciamos un servidor web en el puerto 80 (puerto estándar HTTP)
WiFiServer server(80);
void setup() {
// Iniciamos la consola serial para monitorear el sistema Serial.begin(115200);
// Configuramos los pines de los relés como salidas de energía (OUTPUT)
pinMode(releVentilador, OUTPUT);
pinMode(releLuz, OUTPUT);
// Por seguridad, iniciamos apagando los relés (HIGH o LOW depende del módulo,
usualmente LOW es apagado) digitalWrite(releVentilador, LOW);
```



```
digitalWrite(releLuz, LOW);
// Conectamos el ESP32 al WiFi Serial.print("
Conectando a la red WiFi: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
// Bucle de espera hasta que la conexión sea exitosa while (WiFi.status() !=
WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\n¡Conexión WiFi exitosa!");
// Imprimimos la dirección IP que el router le dio a nuestro ESP32 // ESTA ES
LA IP QUE PONDREMOS EN EL NAVEGADOR DEL CELULAR Serial.print("
Dirección IP para controlar el aula: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
// Iniciamos el servidor web server.begin();
}
void loop() {
// Verificamos si algún celular o computadora se ha conectado a nuestro ESP32
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
String currentLine = "";
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
// Si recibimos comandos específicos en la URL (HTTP GET) if
(currentLine.endsWith("
GET /ventilador/on")) {
digitalWrite(releVentilador, HIGH);
// Encender relé 1 }
if (currentLine.endsWith("
GET /ventilador/off")) {
digitalWrite(releVentilador, LOW);
// Apagar relé 1 }
if (currentLine.endsWith("
GET /luz/on")) {
digitalWrite(releLuz, HIGH);
// Encender relé 2 }
if (currentLine.endsWith("
GET /luz/off")) {
digitalWrite(releLuz, LOW);
// Apagar relé 2 }
// Si la petición HTTP termina (línea en blanco), enviamos nuestra página web
HTML de respuesta if (c == '\n') {
if (currentLine.length() == 0) {
// Cabeceras HTTP client.println("
HTTP/1.1 200 OK");
client.println("
Content-type:text/html");
```



```

client.println();
// Estructura HTML de los botones para la interfaz web (Front-end básico)
client.println("<html>
<head>
<title>Domotica CEA</title>
</head>
<body>");
client.println("<h1>Panel de Control - Aula Sistemas Informaticos</h1>");
client.println("<h2>Ventilador</h2>");
client.println("<a href=\"/ventilador/on\">
<button>ENCENDER VENTILADOR</button>
</a>");
client.println("<a href=\"/ventilador/off\">
<button>APAGAR VENTILADOR</button>
</a>");
client.println("<h2>Luces</h2>");
client.println("<a href=\"/luz/on\">
<button>ENCENDER LUCES</button>
</a>");
client.println("<a href=\"/luz/off\">
<button>APAGAR LUCES</button>
</a>");
client.println("</body>
</html>");
client.println();
break;
}
else {
currentLine = "";
}
}
else if (c != '\r') {
currentLine += c;
}
}
}
client.stop();
// Cerramos la conexión con el cliente actual }
}

```

1. **Ejecución y Prueba:** Una vez subido el código, abre el Monitor Serie en el IDE de Arduino a 115200 baudios. Copia la dirección IP que te muestra (ej. 192.168.1.15). Conecta tu celular al mismo WiFi, abre el navegador web y escribe esa IP. ¡Verás los botones y podrás controlar físicamente los relés desde tu teléfono!



5. RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar en la implementación de ecosistemas IoT, consulta las siguientes herramientas y documentaciones oficiales como un Técnico dedicado:

1. **Documentación oficial de Espressif (Fabricante del ESP32):** Excelente para entender la arquitectura interna, pines y capacidades de hardware avanzadas de este microcontrolador. (Búscalo como *ESP32 ESP-IDF Programming Guide*).
2. **Repositorios de GitHub de la comunidad IoT:** Plataforma imprescindible para buscar librerías gratuitas para conectar sensores específicos (ej. sensores de temperatura DHT22 o de movimiento PIR) a tu ESP32 o para encontrar integraciones con bases de datos como PostgreSQL.
3. **MDN Web Docs (Mozilla):** Aunque es enfocado en web, es la mejor referencia gratuita en español para perfeccionar tus interfaces HTML/CSS/JavaScript si deseas crear paneles de control IoT más profesionales y estéticos en el servidor web de tus placas.